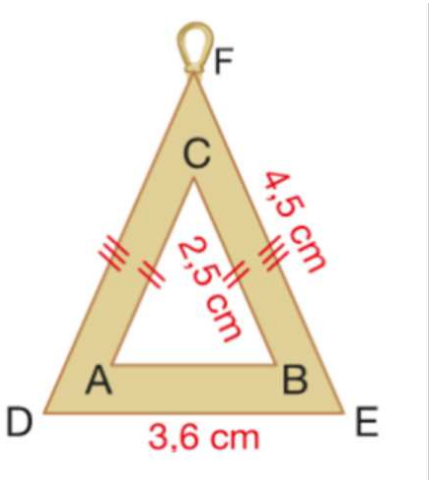
Fiche exercices : triangles semblables

Exercice n°1

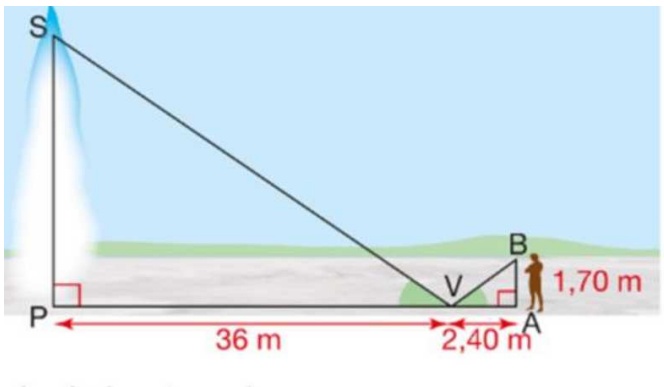
Les triangles ABC et DEF de ce pendentif sont deux triangles isocèles semblables. Calculer la longueur AB.



Exercice n°2

Pour estimer la hauteur d'un geyser, un explorateur le regarde dans un miroir (V) dans lequel il réussit à voir le sommet S.

Calculer la hauteur de ce geyser.



Exercice n°3 MON et TES sont deux triangles semblables tels que $\widehat{MON} = \widehat{STE}$ et $\widehat{MNO} = \widehat{EST}$.
Écrire :

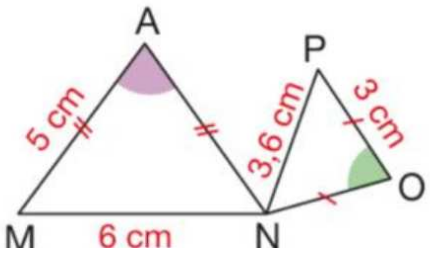
a. deux autres angles de même mesure : $\ldots\ldots\ldots = \ldots\ldots\ldots$

b. trois rapports de longueurs égaux.

$$\frac{\ldots\ldots}{\ldots\ldots} = \frac{\ldots\ldots}{\ldots\ldots} = \frac{\ldots\ldots}{\ldots\ldots}$$

Exercice n°4

Les angles vert et violet ont-ils la même mesure ? Expliquer.

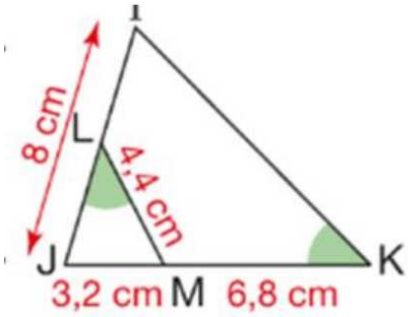


Exercice n°5

L est un point du segment [IJ] et M un point du segment [JK].

a. Démontrer que les triangles JLM et IJK sont semblables. Préciser les côtés homologues.

b. Calculer les longueurs LJ et KI.

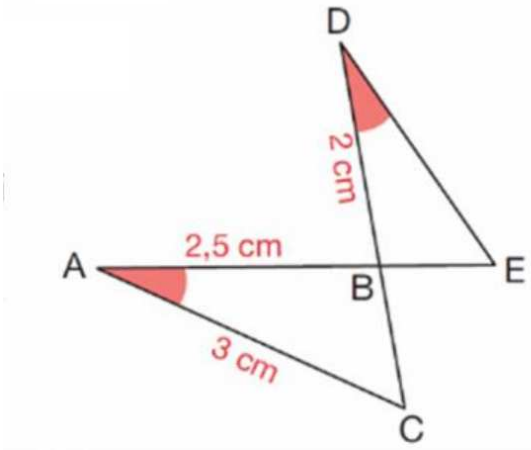


Exercice n°6

Les droites (AE) et (CD) se coupent en B.

a. Expliquer pourquoi les triangles ABC et DBE sont semblables. Préciser les sommets homologues.

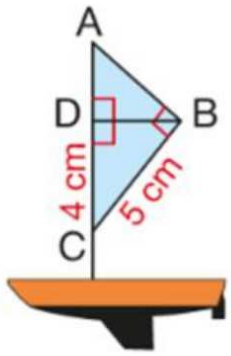
b. Calculer la longueur DE.



Exercice n°7

a. Démontrer que les triangles CBD et ABC sont semblables. Préciser les sommets homologues.

b. Calculer la longueur CA de cette voile.



Exercice n°8 **Enchaîner les étapes.**

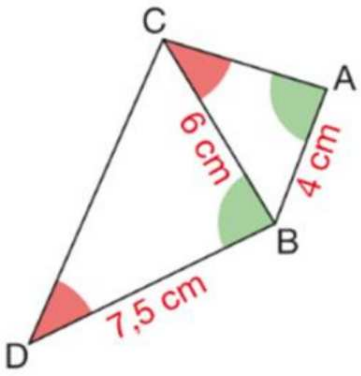
Sur la figure ci-contre :

— $\widehat{ACB} = \widehat{BDC}$ et $\widehat{BAC} = \widehat{DBC}$;

— AB = 4 cm, BC = 6 cm et BD = 7,5 cm.

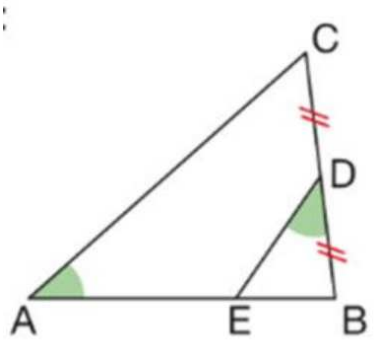
a. Expliquer pourquoi les triangles ABC et BCD sont semblables.

b. Déterminer les longueurs AC et CD.

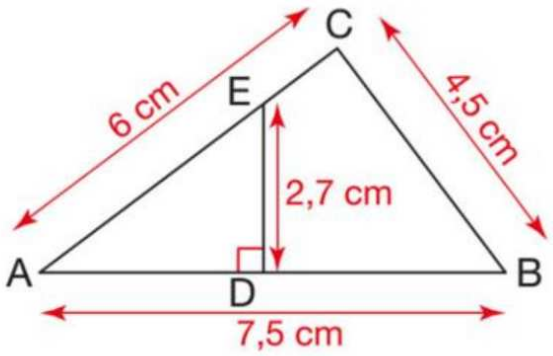


Exercice n°9

ABC est un triangle tel que AB = 5 cm, AC = 6 cm, BC = 4 cm. D est le milieu de [BC]. E est le point de [AB] tel que $\widehat{BDE} = \widehat{BAC}$.
Calculer les longueurs BE et DE.



Exercice n°10 Sur la figure ci-dessous, E est un point du segment [AC] et D un point du segment [AB].



a. Démontrer que le triangle ABC est rectangle.

b. Démontrer que les triangles ABC et ADE sont semblables.

c. Calculer le périmètre du triangle ADE.

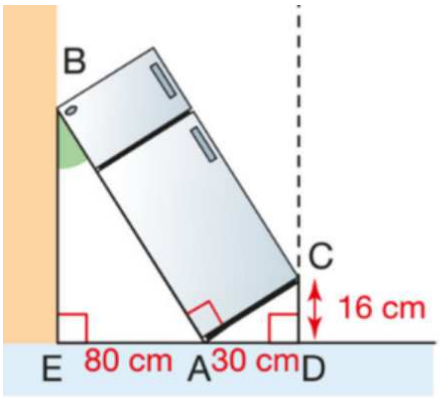
▷ Bonus Extra

Exercice n°A Voici des distances à vol d'oiseau entre Bordeaux (B), Montpellier (M), Lyon (L) : BM = 380 km, BL = 440 km, ML = 250 km. Donner une estimation de l'angle $\widehat{BML}$.

Exercice n°B **Utiliser plusieurs outils.**

Lola installe son nouveau réfrigérateur. Sur cette figure qui représente la situation, les points D, A et E sont alignés.

Remarque : la figure n'est pas à l'échelle.



1. Calculer la largeur AC de ce réfrigérateur.
2. On note x la mesure, en degrés, de l'angle $\widehat{ABE}$. Exprimer en fonction de x la mesure de l'angle :
   a. $\widehat{BAE}$;
   b. $\widehat{CAD}$.
3. Déterminer la hauteur AB du réfrigérateur.